

Sesión Claude Code · Cartagenaeste · 2026-04-29 / 2026-04-30

> Resumen exhaustivo de la sesión para retomar el trabajo desde cualquier ordenador con tu cuenta de GitHub.

> ****Repositorio****: <https://github.com/carlosgalera-a11y/Cartagenaeste>

> ****Webapp en producción****: <https://area2cartagena.es/>

0. Cómo retomar esta sesión en otro ordenador

```
```bash
```

# 1. Clonar el repo

```
git clone https://github.com/carlosgalera-a11y/Cartagenaeste.git
```

```
cd Cartagenaeste
```

# 2. Configurar Firebase CLI con tu cuenta

```
npm install -g firebase-tools@latest
```

```
firebase login
```

```
firebase use docenciacartagenaeste
```

# 3. Instalar dependencias de functions

```
cd functions && npm install && cd ..
```

# 4. Verificar que tienes los secretos configurados

```
firebase functions:secrets:access DEEPSEEK_API_KEY | head -c 8 ; echo "..."
```

```
firebase functions:secrets:access OPENROUTER_API_KEY | head -c 8 ; echo "..."
```

```
firebase functions:secrets:access GMAIL_APP_PASSWORD | head -c 8 ; echo "..."
```

# añadido en esta sesión

# 5. Configurar el remote del repo mirror que sirve area2cartagena.es

```
git remote add area2 https://github.com/carlosgalera-a11y/area2cartagena.git 2>/dev/null
```

# 6. Leer este documento + docs/dossier-cartagenaeste-2026-04-29.md para retomar el contexto

```
```
```

1. PRs mergeados a main en esta sesión

| PR | Título | Estado |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

| | | |
|-----|-----|-----|
| --- | --- | --- |
|-----|-----|-----|

| | | |
|------|--|---|
| #127 | fix(h09-h10-h11): higiene documental – fechas, versionado y protocolo brecha | ✅ |
|------|--|---|

Merged |

| | | |
|------|--|--|
| #130 | feat: dossier completo + PDF costes Blaze + Mi Guardia volver inicio + inhaladores | |
|------|--|--|

| | | |
|---|--------|--|
| ✅ | Merged | |
|---|--------|--|

| | | |
|------|---|----------|
| #131 | feat(dashboard): 6 nuevas secciones de métricas + fixes errores GA4/SLA | ✅ Merged |
|------|---|----------|

|

| | | |
|------|---|----------|
| #132 | feat(combined): #128 saldo API + audiencia + #129 getAudienceDetail + email + tests (rebased) | ✅ Merged |
|------|---|----------|

| | | |
|------|---|----------------------|
| #128 | feat(dashboard): alerta saldo API + audiencia total + widget créditos | 🔒 Cerrado (vía #132) |
|------|---|----------------------|

| | | |
|------|--|----------------------|
| #129 | feat(functions): getAudienceDetail + email alerta saldo + 29 tests | 🔒 Cerrado (vía #132) |
|------|--|----------------------|

2. Cloud Functions desplegadas en europe-west1

| Función | Tipo | Propósito |
|---------|------|-----------|
|---------|------|-----------|

| | | |
|-----|-----|-----|
| --- | --- | --- |
|-----|-----|-----|

| | | |
|------------------|-----------|--|
| `getApiBalances` | onRequest | Saldo en tiempo real DeepSeek + OpenRouter (admin only via |
|------------------|-----------|--|

```
ID token) |
| `getAudienceDetail` | onRequest | GA4: 5 dimensiones (device, country, newVsReturning,
browser, OS) |
| `getGaReportingHub` | onRequest | GA4 Reporting Hub completo (realtime + adquisición +
engagement + eventos + geo) |
| `getGaSegmentAnalysis` | onRequest | Análisis profundo Profesionales vs Pacientes con
frases auto para venta |
| `dailyBalanceCheck` | onSchedule | Cron 09:00 Madrid · email vía Gmail SMTP cuando saldo <
$5 |
```

```
URLs:
- `https://europe-west1-docenciartagenaeste.cloudfunctions.net/getApiBalances`
- `https://europe-west1-docenciartagenaeste.cloudfunctions.net/getAudienceDetail`
- `https://getgareportinghub-telyea63va-ew.a.run.app`
- `https://getgasegmentanalysis-telyea63va-ew.a.run.app`
```

3. Auditoría legal · estado tras la sesión

11 hallazgos de la auditoría 2026-04-28 · estado actual:

| ID | Severidad | Estado |
|------|-----------|---|
| H-01 | | Pendiente – espera reCAPTCHA site key (Carlos) |
| H-02 | | Pendiente – solicitar DPA a OpenRouter + DeepSeek (Carlos) |
| H-03 | | Cerrado · PR #125 |
| H-04 | | Cerrado · PR #125 |
| H-05 | | Cerrado · PR #126 |
| H-06 | | Cerrado · HSTS ya activo en GitHub Pages |
| H-07 | | Cerrado · PR #126 |
| H-08 | | Cerrado · PR #126 |
| H-09 | | Cerrado · PR #127 (last-reviewed bumpeado a 2026-04-29 en 79 HTMLs) |
| H-10 | | Cerrado · PR #127 (front-matter version/commit en 11 docs legales) |
| H-11 | | Cerrado · PR #127 (protocolo brecha §11 runbook + breach-register.md) |

Pendiente solo H-01 (App Check enforce) y H-02 (DPAs DeepSeek/OpenRouter).

4. Documentos PDF generados

Todos en `docs/pdfs/`:

| PDF | Tamaño | Contenido |
|---|---------|--|
| auditoria-costes-cartagenaeste-blaze-2026-04-29.pdf | 1.0 MB | Costes con plan Blaze · escenarios uso actual / 500 DAU / 1000 DAU · guía completa Firebase Billing |
| dossier-cartagenaeste-2026-04-29.pdf | 1.4 MB | Dossier maestro 10 secciones (legal · módulo paciente · concursos · certificaciones · estrategia comercial · módulos vendibles · hoja de ruta) |
| auditoria-costes-5000eur-2026-04-30.pdf | ~950 KB | Auditoría con techo presupuesto 5.000 € · datos reales 7d · distribución óptima |

Los HTML originales están en `docs/auditoria-costes-2026-04-29.html`, `docs/dossier-cartagenaeste-2026-04-29.html` y `docs/auditoria-costes-5000eur-2026-04-30.html` por si quieres regenerarlos.

5. Cambios al admin dashboard (admin-dashboard.html)

Errores reparados

- ❌→✅ `firebase.app(...).functions` is not a function` (faltaba `firebase-functions-compat.js`)
- ❌→✅ Panel SLA `The query requires an index` (añadido índice metrics_snapshots a firestore.indexes.json)

11 secciones nuevas

1. 🏠 ****Créditos API**** (DeepSeek + OpenRouter con saldo en tiempo real + alerta)
2. 👤 ****Audiencia total**** (visitantes anónimos + registrados + pageviews)
3. 🕒 ****Uso por apartado · Profesionales vs Pacientes**** (KPIs + donut + top páginas)
4. 🕒 ****Heatmap horario 24h × 7 días**** de calls IA
5. ▼ ****Embudo de conversión**** (anónimos → registrados → activos → power users)
6. 🧩 ****Uso por módulo del producto**** (10 colecciones Firestore)
7. 🔄 ****Retención por cohorte D1/D7/D14****
8. ⏏ ****Latencia detallada por modelo**** (p50/p95/p99)
9. 🇪🇸 ****GA4 Reporting Hub completo**** (realtime · adquisición · engagement · eventos · geo · idiomas · páginas con engagement · cómo llegan nuevos usuarios)
10. 🌟 ****Análisis profundo Pro vs Pac**** (insights auto-generados para venta + KPIs side-by-side + comparativa devices/horarios/fuentes/páginas/ciudades)
11. 🟢 Banner de ****alerta saldo bajo**** (rojo) en cabecera

6. Cambios al frontend público

- ****Mi Guardia**** (modal en `panel-medico.html`): nuevo botón "🏠 Volver a inicio" en `guardia-notas.js` que devuelve a `index.html`
- ****Consejos de Salud**** (`consejos-salud.html`): nueva ficha ****"🧠 Cómo usar bien los inhaladores**** con técnica MDI vs polvo seco, importancia de enjuagar boca con corticoides (prevenir candidiasis + disfonía), citando GEMA 5.4, GesEPOC 2024, semFYC, SEMERGEN, GINA 2024

7. Datos reales del dashboard registrados al cierre de sesión

- **Período: últimos 7 días (22-29 abril 2026)****
- 70 llamadas IA · 8 usuarios únicos · 10 DAU promedio
 - 163.461 tokens totales (64.061 in / 99.400 out)
 - Cache hit: 20% · Errores: 0
 - Coste IA real: ≈ 0,15 €/semana ≈ 0,65 €/mes
 - Coste total operación actual: ****1,90 €/mes**** (incluyendo dominio)

- **Distribución por modelo:****
- DeepSeek V3 (OpenRouter): 40 calls
 - Gemini 2.5 Flash-Lite (OR): 22 calls
 - Qwen 2.5 VL: 7 calls (43% del coste – modelo más caro)
 - Gemini 2.5 Flash: 1 call

****Top usuarios:****

1. Carlos Galera (autor) – 31 calls
2. María Asunción Román (familia) – 22 calls
3. Fátima Delgado – 6 calls
4. Salvador Cánovas (alumni.unav.es) – 4 calls
- 5-8. Carmen Paniagua, Federico Martínez, Victoria R.V., Juan Diego Alfonseda – 1-3 calls

8. Tareas pendientes para Carlos (acciones humanas)

Crítico

1. ****Push del mirror a `area2cartagena.es`**** (último paso para que el dashboard nuevo esté visible)

```
```bash
cd /Users/carlos/cartagenaestewebappSOLIDA
git remote add area2 https://github.com/carlosgalera-a11y/area2cartagena.git 2>/dev/null
git push area2 main:main
```
```

2. ****Verificar el secret GMAIL_APP_PASSWORD****

```
```bash
firebase functions:secrets:access GMAIL_APP_PASSWORD | head -c 8 ; echo "...
Si imprime "PLACEHO..." es placeholder, hay que cambiarlo:
firebase functions:secrets:set GMAIL_APP_PASSWORD
→ pegar la App Password real (16 chars de myaccount.google.com/apppasswords)
firebase deploy --only functions:dailyBalanceCheck
```
```

Alta prioridad (auditoría legal)

3. ****H-01 · App Check enforce ON****

- Crear site key reCAPTCHA v3 en <https://www.google.com/recaptcha/admin/create>
- Dominios: `area2cartagena.es`, `carlosgalera-a11y.github.io`
- Pegar en `recaptcha-key.js`
- Flipar `enforceAppCheck: true` en `functions/src/askAi.ts` y redeploy

4. ****H-02 · Solicitar DPAs****

- OpenRouter: <https://openrouter.ai/> → privacy/legal
- DeepSeek: <https://platform.deepseek.com/>

Media prioridad

5. ****Presentación HSL 8 mayo**** – usar dossier comercial + PDFs generados

6. ****Solicitar HONcode**** (gratis): <https://www.hon.ch/HONcode/>

7. ****Solicitar WIS COMB**** (~250 €/año): <https://wma.comb.es/>

8. ****NEOTEC CDTI**** convocatoria mayo 2026 (250.000 € subvención)

9. Próximos hilos de trabajo (cuando retomes la sesión)

Frontend

- Implementar módulo paciente seguro (TA + glucemia) según estrategia del dossier (sección 3 del PDF dossier)
- Activar las 14 ideas adicionales para sección pacientes (recordatorio medicación, calendario citas, generador informe para médico, etc.)
- Aplicar el banner cookies (#125) en todos los HTML que falten
- Implementar el modal ScanIA al cargar imagen real (aunque H-05 está cerrado, comprobar UX)

Backend

- Activar `enforceAppCheck: true` en askAi.ts (H-01)
- Migrar primario clinical_case a Gemini directo si los DPAs de OR no llegan (Plan B de H-02)

Comercial

- Sesión clínica acreditada SEAFORMEC (Q3)
- Comunicación a congreso SEMERGEN/semFYC
- Contactar primer servicio fuera Área II (top recomendados: SAS Almería, Conselleria Valenciana, SESCOAM Albacete)

Documentación

- Actualizar trimestralmente la auditoría costes

- Actualizar `docs/legal/auditoria-2026-04-28.md` cuando se cierren H-01 y H-02

10. Comandos frecuentes (referencia rápida)

```
```bash
Trabajo en el repo
cd /Users/carlos/cartagenaestewebappSOLIDA
git pull origin main

Ver estado
git status
gh pr list --state open

Local development
firebase emulators:start --only functions,firestore,auth
cd functions && npm test # 124 tests pasan
cd functions && npm run build

Deploy
firebase deploy --only functions:askAi
firebase deploy --only firestore:indexes
firebase deploy --only functions # todo

Frontend (GitHub Pages)
git push origin main # repo principal
git push area2 main:main # mirror que sirve area2cartagena.es
```
```

11. Referencias importantes en el repo

- **CLAUDE.md** - instrucciones permanentes del proyecto · reglas innegociables
- **docs/legal/auditoria-2026-04-28.md** - auditoría legal completa
- **docs/legal/rgpd-eipd.md** - EIPD/DPIA
- **docs/legal/rgpd-rat.md** - RAT
- **docs/legal/eu-ai-act-dossier.md** - dossier AI Act
- **docs/legal/ce-mdr-analysis.md** - análisis MDR
- **docs/runbook.md** - operación · §11 protocolo brecha de seguridad
- **docs/dossier-cartagenaeste-2026-04-29.html** - dossier maestro (también PDF)
- **docs/auditoria-costes-2026-04-29.html** - costes Blaze
- **docs/auditoria-costes-5000eur-2026-04-30.html** - presupuesto 5.000 €
- **scripts/send-pdfs-email.py** - script para enviar PDFs por Gmail SMTP

12. Posicionamiento del proyecto (para tener presente)

```
##Cartagenaeste es:##
- Plataforma FORMATIVA y organizador personal de guardia
- NO diagnóstica
- Datos seudonimizados con fines docentes
- Disclaimer permanente
- Licencia propietaria · RPI 00765-03096622

##No olvidar:##
- Cero marcas comerciales farma (regla CLAUDE.md #5)
- Hosting GitHub Pages (regla CLAUDE.md #9), NO Firebase Hosting
- Dos repos sincronizados (regla CLAUDE.md #10): trabajar en `Cartagenaeste`, sincronizar con `area2cartagena`
- Branch protection activa en ambos repos (regla CLAUDE.md #11): cambios entran por PR
```

****Generado**:** 2026-04-30 · final de la sesión Claude Code

****Sesión ID**:** bca52c04-7a28-465c-965f-09a42482570b

****Para reanudar el contexto exacto**:** el JSONL local está en `~/ .claude/projects/-Users-carlos-cartagenaestewebappSOLIDA/bca52c04-7a28-465c-965f-09a42482570b.jsonl` (solo accesible en este Mac). Para retomar en otro ordenador: clonar repo + leer este documento + leer `docs/dossier-cartagenaeste-2026-04-29.md`.